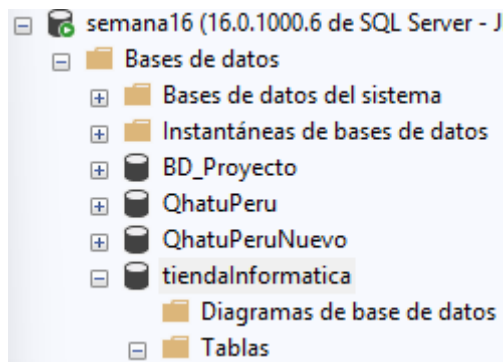


Desarrollo BD Tienda informática

DESCRIPCIÓN:

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS tiendaInformatica:

```
1  USE Master
2  GO
3  CREATE DATABASE tiendaInformatica
4  ON
5  (NAME = tiendaInformatica_data,
6  FILENAME = 'C:\BaseDatos2024\tiendaInformatica_data.mdf',
7  SIZE = 5,
8  MAXSIZE = 20,
9  FILEGROWTH = 4)
10 LOG ON
11 (NAME = tiendaInformatica_log,
12 FILENAME = 'C:\BaseDatos2024\tiendaInformatica_log.ldf',
13 SIZE = 2MB,
14 MAXSIZE = 8MB,
15 FILEGROWTH = 2MB)
16 GO
17
```



CREACION DE TABLAS:

- **Tabla producto**

Almacena todos los artículos para vender (portátiles, ratones, etc.). Cada producto tiene nombre, precio y está vinculado a un fabricante.

Relación

Cada producto pertenece a un fabricante. Un fabricante puede tener muchos productos.

Para qué sirve

- Consultar productos por marca
- Gestionar precios y catálogo
- Base para expandir después con clientes y pedidos

- Tabla fabricante

Crea la lista de marcas (HP, Lenovo, Dell). Tiene ID (clave primaria) y nombre.

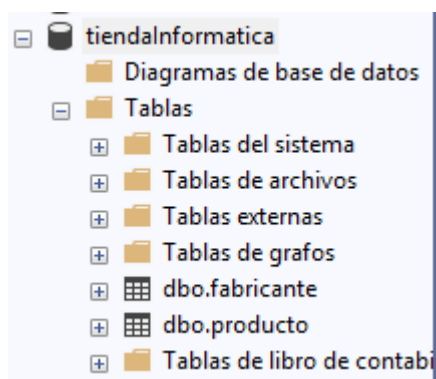
Relación entre tablas

El id_fabricante en producto apunta al id de fabricante. Así cada producto tiene su marca definida.

Resultado

Quedan dos tablas relacionadas listas para guardar datos de productos y sus fabricantes

```
1  USE tiendaInformatica
2  GO
3  CREATE TABLE fabricante (
4  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
5  nombre VARCHAR(100) NOT NULL
6  );
7  CREATE TABLE producto (
8  id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
9  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
10 precio FLOAT NOT NULL,
11 id_fabricante INT NOT NULL,
12 FOREIGN KEY (id_fabricante) REFERENCES fabricante(id)
13 );
14 GO
15
```



DESCRIPCIÓN: INSERTAR DATOS EN LA BD tiendaInformatica

Paso 1: Insertar fabricantes

Se añaden 10 marcas distintas a la tabla fabricante. Cada una recibe un ID único y su nombre: 1-Asus, 2-Lenovo, 3-HP, 4-Samsung, 5-Seagate, 6-Crucial, 7-Gigabyte, 8-Huawei, 9-Xiaomi, 10-Apple

Paso 2: Insertar productos

Se agregan productos a la tabla producto. Cada uno tiene:

Nombre (ej: "Disco duro SATA3 1TB")

Precio (ej: 86.99)

ID del fabricante (ej: 5 = Seagate)

Ejemplo concreto

El "Disco duro SATA3 1TB" cuesta 86.99 y pertenece al fabricante con ID 5 (Seagate).

Resultado

La base de datos queda con:

10 fabricantes registrados

Productos asignados a sus respectivas marcas

Datos listos para consultar y usar

```
1  USE tiendaInformatica
2  GO
3  INSERT INTO fabricante VALUES('Asus');
4  INSERT INTO fabricante VALUES('Lenovo');
5  INSERT INTO fabricante VALUES('Hewlett-Packard');
6  INSERT INTO fabricante VALUES('Samsung');
7  INSERT INTO fabricante VALUES('Seagate');
8  INSERT INTO fabricante VALUES('Crucial');
9  INSERT INTO fabricante VALUES('Gigabyte');
10 INSERT INTO fabricante VALUES('Huawei');
11 INSERT INTO fabricante VALUES('Xiaomi');
12 INSERT INTO producto VALUES('Disco duro SATA3 1TB', 86.99, 5);
13 INSERT INTO fabricante VALUES('Lenovo');
14 INSERT INTO fabricante VALUES('Hewlett-Packard');
15 INSERT INTO fabricante VALUES('Samsung');
16 INSERT INTO fabricante VALUES('Seagate');
17 INSERT INTO fabricante VALUES('Crucial');
18 INSERT INTO fabricante VALUES('Gigabyte');
19 INSERT INTO fabricante VALUES('Huawei');
20 INSERT INTO fabricante VALUES('Xiaomi');
21 GO

23 SELECT * FROM fabricante;
24 SELECT * FROM producto;
```

100 % 1 0 Línea: 24 Carácter: 24 TABU

id		nombre
1	1	Asus
2	2	Lenovo
3	3	Hewlett-Packard
4	4	Samsung
5	5	Seagate
6	6	Crucial
7	7	Gigabyte
8	8	Huawei
9	9	Xiaomi
10	10	Lenovo
11	11	Hewlett-Packard
12	12	Samsung
13	13	Seagate

	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5

DESCRIPCIÓN: DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS tiendaInformatica

Estructura visual de la base de datos

Muestra las dos tablas principales y cómo se conectan:

Tabla fabricante (izquierda): Lista de marcas con su ID único

Tabla producto (derecha): Catálogo de artículos con precios

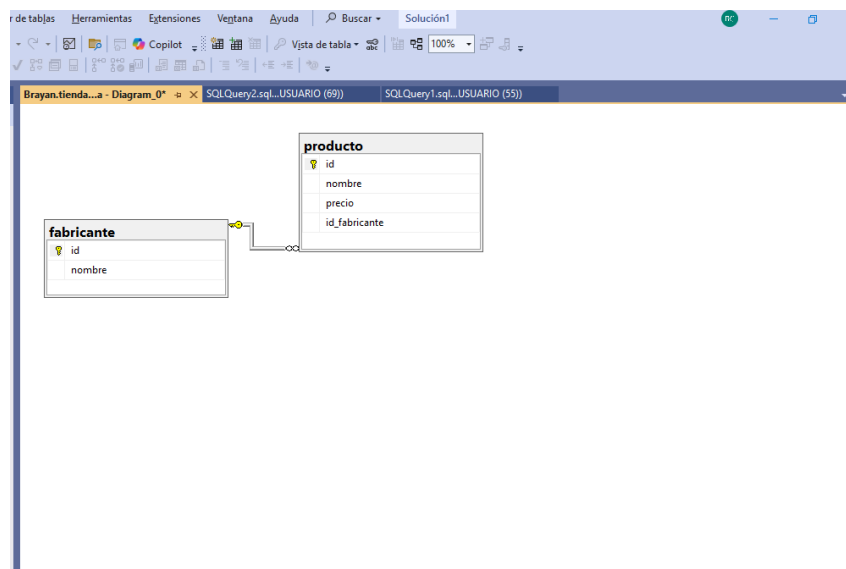
Flecha de conexión: El id_fabricante en producto apunta al id de fabricante

Relación 1 a muchos

Cada fabricante puede tener muchos productos, pero cada producto solo tiene un fabricante.

Ejemplo práctico

El fabricante "Seagate" (ID 5) fabrica el "Disco duro SATA3 1TB". El diagrama muestra esta conexión visualmente.



DESARROLLO DE CONSULTAS:

```
SQLQuery1.sql...SVJhon (57))*  X
1  USE tiendaInformatica;
2  GO
3
4  -- 1
5  SELECT nombre FROM producto;
6  GO
7
8  -- 2
9  SELECT nombre, precio FROM producto;
10 GO
11
12 -- 3
13 SELECT * FROM producto;
14 GO
15
16 -- 4
17 SELECT nombre, precio, precio * 1.10 AS dolares FROM producto;
18 GO
19
20 -- 5
21 SELECT nombre AS [nombre de producto],
22        precio AS euros,
23        precio * 1.10 AS dolares
24 FROM producto;
25 GO
26
27 -- 6
28 SELECT UPPER(nombre) AS nombre, precio FROM producto;
29 GO
30
31 -- 7
32 SELECT LOWER(nombre) AS nombre, precio FROM producto;
33 GO
34
35 -- 8
36 SELECT nombre, UPPER(LEFT(nombre, 2)) AS iniciales FROM fabricante;
37 GO
38
39 -- 9
40 SELECT nombre, ROUND(precio, 0) AS precio_redondeado FROM producto;
41 GO
42
43 -- 10
44 SELECT nombre, CAST(precio AS INT) AS precio_truncado FROM producto;
45 GO
46
47 -- 11
48 SELECT id_fabricante FROM producto;
49 GO
50
```

	nombre
1	Disco duro SATA3 1TB

	nombre	precio
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99

	id	nombre	precio	id_fabricante
1	1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	5

	nombre	precio	dolares
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689

	nombre de producto	euros	dolares
1	Disco duro SATA3 1TB	86.99	95.689

	nombre	precio
1	DISCO DURO SATA3 1TB	86.99

	nombre	precio
1	disco duro sata3 1tb	86.99

	nombre	iniciales
1	Asus	AS
2	Lenovo	LE
3	Hewl...	HE
4	Sams...	SA
5	Seag...	SE
6	Crucial	CR
7	Gigab...	GI
8	Huawei	HU

	nombre	precio_redondeado
1	Disco duro SATA3 1TB	87

	nombre	precio_truncado
1	Disco duro SATA3 1TB	86

	id_fabricante
1	5

	id_fabricante
1	5

	nombre
1	Asus
2	Crucial
3	Crucial
4	Gigab...
5	Gigab...
6	Hewl...
7	Hewl...
8	Huawei

Consulta 1

Descripción:

Obtiene el nombre de todos los productos registrados en la tabla producto.

Buena práctica:

Seleccionar únicamente la columna necesaria reduce consumo de recursos y mejora la claridad.

Consulta 2

Descripción:

Muestra el nombre y el precio de cada producto.

Buena práctica:

Evitar traer datos innecesarios mejora el rendimiento de la consulta.

Consulta 3

Descripción:

Muestra todas las columnas de la tabla producto.

Buena práctica:

El uso de * es aceptable solo cuando se requiere toda la información.

Consulta 4

Descripción:

Calcula el precio del producto en dólares a partir del precio en euros.

Buena práctica:

Realizar cálculos directamente en SQL evita procesamiento adicional en la aplicación.

Consulta 5

Descripción:

Presenta los precios en euros y dólares usando alias descriptivos.

Buena práctica:

Los alias mejoran la legibilidad del resultado final.

Consulta 6

Descripción:

Convierte los nombres de los productos a mayúsculas.

Buena práctica:

Uso de funciones estándar para normalizar datos.

Consulta 7

Descripción:

Convierte los nombres de los productos a minúsculas.

Buena práctica:

Mantener consistencia en el formato de los datos.

Consulta 8

Descripción:

Muestra el nombre del fabricante y las dos primeras letras en mayúsculas.

Buena práctica:

Uso adecuado de funciones de cadena para manipular texto.

Consulta 9

Descripción:

Redondea el precio de los productos al entero más cercano.

Buena práctica:

Aplicar funciones matemáticas según el requerimiento del negocio.

Consulta 10

Descripción:

Muestra el precio sin decimales, sin redondear.

Buena práctica:

Elegir correctamente entre redondeo y truncamiento.

Consulta 11

Descripción:

Obtiene los identificadores de fabricantes relacionados con productos.

Buena práctica:

Consultas simples sin joins cuando no son necesarios.

Consulta 12

Descripción:

Elimina los identificadores duplicados de fabricantes.

Buena práctica:

Uso correcto de DISTINCT para evitar redundancia.

Consulta 13

Descripción:

Lista los fabricantes ordenados alfabéticamente.

Buena práctica:

Especificar el orden mejora la presentación de datos.

Consulta 14

Descripción:

Lista los fabricantes en orden alfabético inverso.

Buena práctica:

Orden explícito evita resultados ambiguos.

Consulta 15

Descripción:

Ordena productos primero por nombre y luego por precio.

Buena práctica:

Ordenamiento múltiple para resultados coherentes.

Consulta 16

Descripción:

Obtiene las primeras cinco filas de la tabla fabricante.

Buena práctica:

Uso de LIMIT para optimizar consultas grandes.

Consulta 17

Descripción:

Muestra dos registros comenzando desde la cuarta fila.

Buena práctica:

Paginación eficiente de resultados.

Consulta 18

Descripción:

Obtiene el producto más barato.

Buena práctica:

Uso de ORDER BY y LIMIT sin funciones agregadas.

Consulta 19**Descripción:**

Obtiene el producto más caro.

Buena práctica:

Consulta simple y eficiente.

Consulta 20**Descripción:**

Lista productos de un fabricante específico.

Buena práctica:

Filtrado correcto con claves foráneas.

Consulta 21**Descripción:**

Muestra productos con precio menor o igual a 120 €.

Buena práctica:

Uso claro de operadores relacionales.

Consulta 22**Descripción:**

Lista productos con precio mayor o igual a 400 €.

Buena práctica:

Condiciones precisas en WHERE.

Consulta 23**Descripción:**

Obtiene productos cuyo precio es menor a 400 €.

Buena práctica:

Evitar condiciones innecesarias.

Consulta 24

Descripción:

Filtra productos en un rango de precios sin BETWEEN.

Buena práctica:

Uso explícito de comparaciones para mayor claridad.

Consulta 25

Descripción:

Filtra productos usando BETWEEN.

Buena práctica:

Uso de BETWEEN para rangos claros.

Consulta 26

Descripción:

Obtiene productos caros de un fabricante específico.

Buena práctica:

Combinar condiciones con AND.

Consulta 27

Descripción:

Filtra productos por varios fabricantes sin usar IN.

Buena práctica:

Comprensión del uso de operadores lógicos.

Consulta 28

Descripción:

Filtra productos por varios fabricantes usando IN.

Buena práctica:

Código más limpio y legible.

Consulta 29

Descripción:

Convierte el precio a céntimos.

Buena práctica:

Alias claros para columnas calculadas.

Consulta 30**Descripción:**

Busca fabricantes que comienzan con una letra específica.

Buena práctica:

Uso correcto de LIKE.

Consulta 31**Descripción:**

Busca fabricantes cuyo nombre termina con una vocal.

Buena práctica:

Patrones claros con comodines.

Consulta 32**Descripción:**

Busca fabricantes que contienen un carácter específico.

Buena práctica:

Flexibilidad en búsquedas de texto.

Consulta 33**Descripción:**

Obtiene fabricantes con nombres de longitud exacta.

Buena práctica:

Uso adecuado de funciones de longitud.

Consulta 34**Descripción:**

Busca productos que contienen una palabra clave.

Buena práctica:

Búsqueda parcial eficiente.

Consulta 35**Descripción:**

Busca productos con una palabra clave y precio bajo.

Buena práctica:

Combinar filtros para mayor precisión.

Consulta 36

Descripción:

Lista productos caros ordenados por precio y nombre.

Buena práctica:

Orden lógico para una mejor lectura.